

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

FACULTAD DE INGENIERÍA

LICENCIATURA EN INGENIERIA EN INFORMATICA Y SISTEMAS

ESTRUCUTURAS DE DATOS II

PROYECTO 1 (Manual de Usuario)

NOMBRE:

Marvin Antonio Vásquez Chán

CARNET:

1558525

QUETZALTENANGO, SEPTIEMBRE DE 2026

CAMPUS SAN ALBERTO HURTADO, S. J

MANUAL DE USUARIO

FUTSTATS MV – ESTADÍSTICAS DEL MUNDIAL

1. Introducción

El presente manual de usuario tiene como finalidad explicar el funcionamiento del sistema Futstats MV – Estadísticas del Mundial. Esta aplicación permite registrar, consultar, actualizar, eliminar y organizar información estadística de jugadores de fútbol participantes en un torneo mundial.

El sistema proporciona una interfaz gráfica sencilla e intuitiva, mediante la cual el usuario puede administrar un catálogo de jugadores y consultar diferentes estadísticas, como goles, asistencias, minutos jugados, tarjetas, partidos jugados y porterías a cero.

Además, la aplicación permite importar y exportar información mediante archivos CSV, facilitando la carga y almacenamiento de los datos registrados.

2. Objetivo del sistema

El objetivo principal de Futstats MV es proporcionar una herramienta que permita gestionar de manera organizada las estadísticas de los jugadores de fútbol.

Por medio del sistema, el usuario puede:

- Registrar nuevos jugadores.
- Consultar información mediante un ID único.
- Editar los datos de un jugador existente.
- Eliminar jugadores del catálogo.
- Visualizar rankings de diferentes categorías.
- Consultar el catálogo completo de jugadores.
- Importar información desde archivos CSV.
- Exportar la información registrada a un archivo CSV.

3. Requisitos para utilizar el sistema

Para ejecutar correctamente la aplicación se recomienda contar con los siguientes requisitos:

- Sistema operativo Windows.
- Microsoft .NET 8.0 o una versión compatible.
- El proyecto compilado correctamente.
- Visual Studio o el archivo ejecutable generado por el proyecto.

La aplicación está desarrollada en C# utilizando Windows Forms, por lo que presenta una interfaz gráfica para facilitar la interacción del usuario con las diferentes funciones.

4. Inicio del sistema

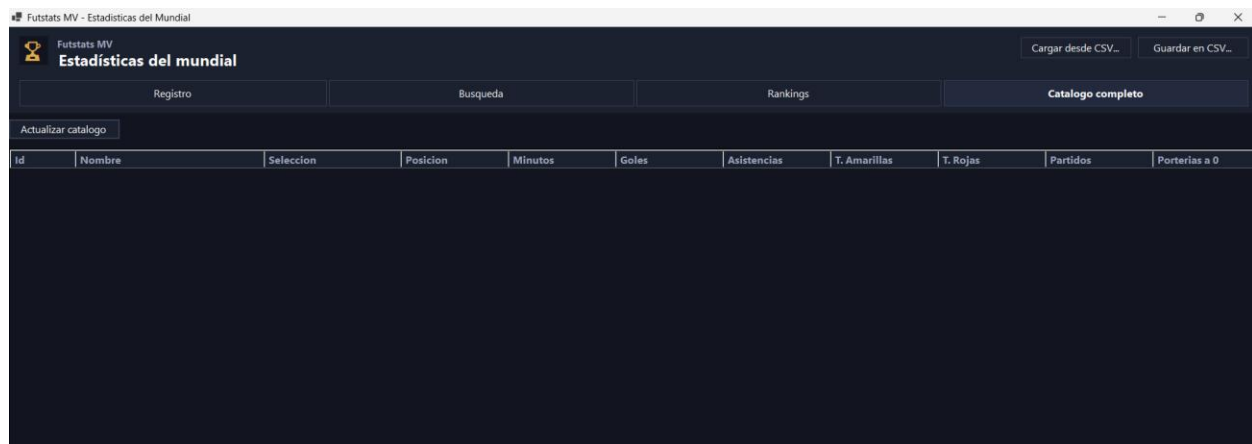
Al ejecutar la aplicación se abrirá la ventana principal de Futstats MV – Estadísticas del Mundial.

En la parte superior se encuentra el nombre del sistema y las opciones principales para cargar o guardar información mediante archivos CSV.

Debajo del encabezado se encuentran las diferentes secciones del sistema:

- Registro.
- Búsqueda.
- Rankings.
- Catálogo completo.

Al iniciar el programa, el sistema muestra automáticamente la sección Catálogo completo.



5. Descripción de la interfaz principal

La interfaz principal está organizada para facilitar la navegación entre las diferentes funciones del sistema.

En la parte superior se encuentra el encabezado de Futstats MV, acompañado de las opciones:

Cargar desde CSV

Permite seleccionar un archivo CSV que contenga información de jugadores para incorporarla al sistema.

Guardar en CSV

Permite guardar la información actual del catálogo de jugadores en un archivo CSV.

Debajo del encabezado se encuentra la barra de navegación con las siguientes pestañas:

- Registro: permite agregar nuevos jugadores y modificar jugadores existentes.
- Búsqueda: permite localizar un jugador mediante su ID y eliminarlo si es necesario.
- Rankings: permite generar clasificaciones de jugadores según diferentes estadísticas.
- Catálogo completo: muestra todos los jugadores registrados en el sistema.



6. Registro de jugadores

La sección Registro permite ingresar la información estadística de un jugador.

Para registrar un jugador, el usuario debe seleccionar la pestaña Registro y completar los campos correspondientes.

Los datos disponibles son los siguientes:

- ID único: identificador exclusivo del jugador.
- Nombre: nombre del jugador.
- Selección: país o selección nacional del jugador.
- Posición: posición que ocupa el jugador.
- Minutos jugados: cantidad total de minutos disputados.
- Goles: cantidad de goles anotados.
- Asistencias: cantidad de asistencias realizadas.
- Tarjetas amarillas: cantidad de tarjetas amarillas recibidas.
- Tarjetas rojas: cantidad de tarjetas rojas recibidas.
- Partidos jugados: cantidad de partidos disputados.
- Porterías a 0: cantidad de partidos en los que el portero mantuvo su portería sin recibir goles.

Las posiciones disponibles en el sistema son:

- Portero.
- Defensa.
- Mediocampista.
- Delantero.

Futstats MV - Estadísticas del Mundial

Futstats MV
Estadísticas del mundial

Cargar desde CSV... Guardar en CSV...

Registro Busqueda Rankings Catalogo completo

Id (único):
Nombre:
Selección:
Posición: Portero
Minutos jugados: 0
Goles: 0
Asistencias: 0
Tarjetas amarillas: 0
Tarjetas rojas: 0
Partidos jugados: 0
Portadas a 0: 0

Registrar nuevo Cargar para editar Guardar cambios Limpiar campos

7. Registrar un nuevo jugador

Para registrar un jugador nuevo se deben realizar los siguientes pasos:

1. Ingresar un ID único para el jugador.
2. Escribir el nombre del jugador.
3. Indicar la selección a la que pertenece.
4. Seleccionar la posición correspondiente.
5. Ingresar las estadísticas del jugador.
6. Presionar el botón “Registrar nuevo”.

Si el registro se realiza correctamente, el sistema mostrará un mensaje indicando que el jugador ha sido registrado.

Es importante que el ID sea único. Si se intenta registrar un jugador utilizando un ID que ya existe, el sistema mostrará un mensaje indicando que dicho jugador ya se encuentra registrado.

Futstats MV - Estadísticas del Mundial

Futstats MV
Estadísticas del mundial

Cargar desde CSV... Guardar en CSV...

Registro Busqueda Rankings Catalogo completo

Id (único): 010
Nombre: Carlos Ruiz
Selección: Guatemala
Posición: Delantero
Minutos jugados: 777
Goles: 20
Asistencias: 5
Tarjetas amarillas: 2
Tarjetas rojas: 0
Partidos jugados: 10
Portadas a 0: 0

Registrar nuevo Cargar para editar Guardar cambios Limpiar campos

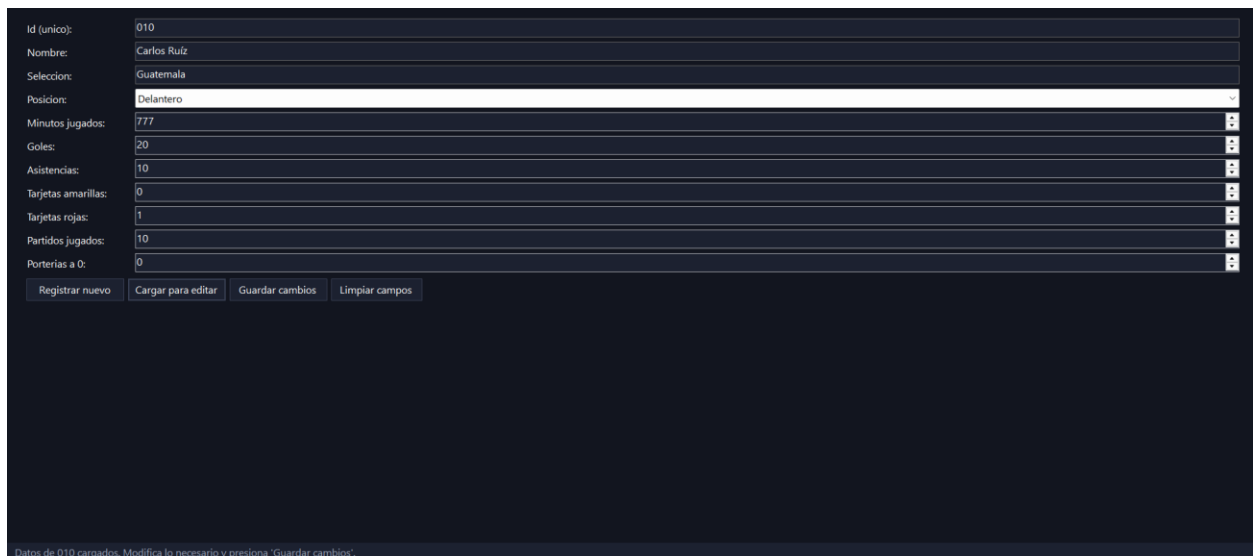
8. Cargar un jugador para editar

La sección Registro también permite modificar la información de un jugador que ya existe.

Para cargar los datos de un jugador se deben seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar el ID del jugador en el campo correspondiente.
2. Presionar el botón “Cargar para editar”.
3. El sistema buscará al jugador y cargará automáticamente su información en los campos del formulario.
4. Modificar los datos necesarios.

Esta función permite visualizar la información actual antes de realizar cualquier modificación.



Formulario de edición de jugador. El formulario contiene los siguientes campos:

Id (único):	010
Nombre:	Carlos Ruiz
Selección:	Guatemala
Posición:	Delantero
Minutos jugados:	777
Goles:	20
Asistencias:	10
Tarjetas amarillas:	0
Tarjetas rojas:	1
Partidos jugados:	10
Porterías a 0:	0

Botones de acción: Registrar nuevo, Cargar para editar, Guardar cambios, Limpiar campos.

Nota: Datos de 010 cargados. Modifica lo necesario y presiona "Guardar cambios".

9. Guardar los cambios de un jugador

Después de cargar un jugador para editar, el usuario puede modificar los datos necesarios.

Para guardar los cambios se deben seguir estos pasos:

1. Modificar los campos que sean necesarios.
2. Verificar que la información sea correcta.
3. Presionar el botón “Guardar cambios”.

El sistema actualizará la información del jugador utilizando el mismo ID registrado anteriormente.

Si el ID ingresado no pertenece a ningún jugador registrado, el sistema indicará que primero debe registrarse un jugador nuevo.

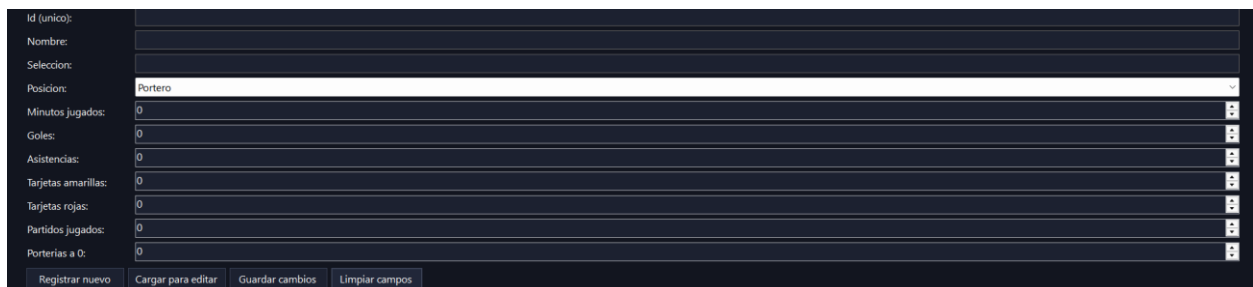
10. Limpiar los campos del formulario

El botón “Limpiar campos” permite eliminar la información ingresada en el formulario de registro.

Esta opción es útil cuando el usuario desea:

- Registrar un nuevo jugador.
- Cancelar la información que estaba ingresando.
- Limpiar los campos después de una consulta o edición.

Al utilizar esta función, los campos de texto quedan vacíos y las estadísticas numéricas vuelven a su valor inicial.



The screenshot shows a web application window titled 'Estadísticas del mundial'. It has four tabs: 'Registro', 'Búsqueda', 'Rankings', and 'Catalogo completo'. The 'Registro' tab is active. The form contains the following fields: 'Id (único):' with value '010', 'Nombre:' with value 'Carlos Ruiz', 'Selección:' with value 'Guatemala', 'Posición:' with a dropdown menu showing 'Defensor', 'Minutos jugados:' with value '777', 'Goles:' with value '20', 'Asistencias:' with value '10', 'Tarjetas amarillas:' with value '0', 'Tarjetas rojas:' with value '1', 'Partidos jugados:' with value '10', and 'Porterías a 0:' with value '0'. At the bottom, there are four buttons: 'Registrar nuevo', 'Cargar para editar', 'Guardar cambios', and 'Limpiar campos'. The 'Limpiar campos' button is highlighted.

11. Búsqueda de jugadores

La sección Búsqueda permite consultar la información completa de un jugador mediante su ID único.

Para realizar una búsqueda se deben seguir los siguientes pasos:

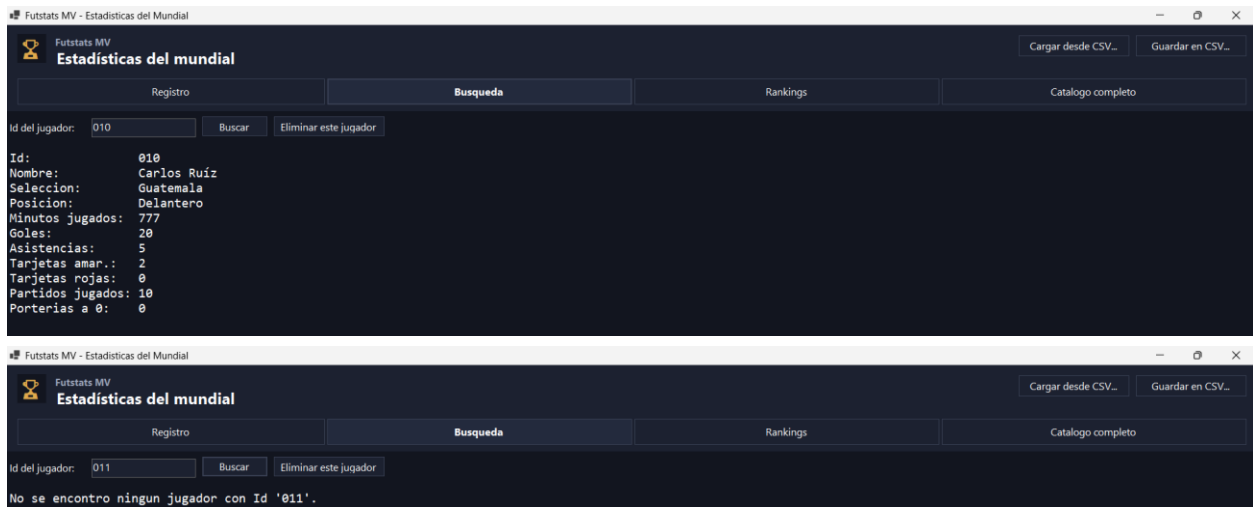
1. Seleccionar la pestaña Búsqueda.
2. Escribir el ID del jugador.

3. Presionar el botón “Buscar”.

Si el jugador existe, el sistema mostrará información como:

- ID.
- Nombre.
- Selección.
- Posición.
- Minutos jugados.
- Goles.
- Asistencias.
- Tarjetas amarillas.
- Tarjetas rojas.
- Partidos jugados.
- Porterías a 0.

Si no existe ningún jugador con el ID proporcionado, el sistema mostrará un mensaje indicando que no se encontró ningún resultado.



12. Eliminar un jugador

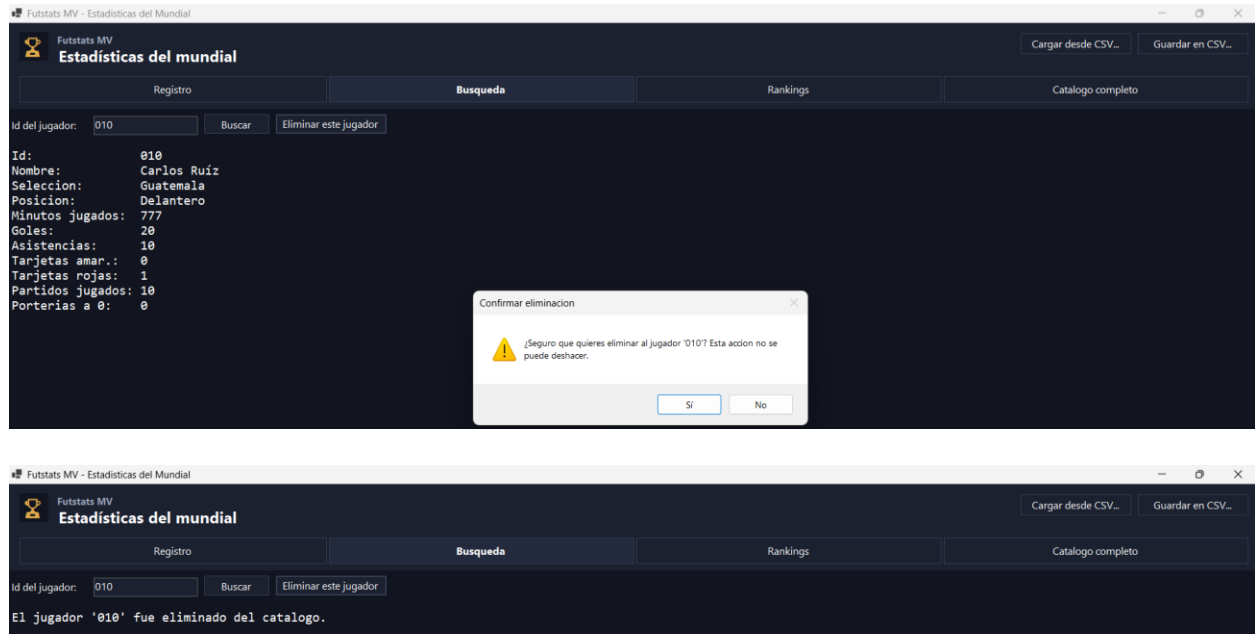
Desde la sección Búsqueda también es posible eliminar un jugador registrado.

Para realizar esta acción se deben seguir los siguientes pasos:

1. Escribir el ID del jugador que se desea eliminar.
2. Verificar que el ID sea correcto.
3. Presionar el botón “Eliminar este jugador”.
4. El sistema solicitará una confirmación.
5. Seleccionar “Sí” para confirmar la eliminación.

Una vez eliminado, el jugador dejará de aparecer en el catálogo y no podrá ser recuperado mediante el sistema.

Por esta razón, se recomienda verificar cuidadosamente el ID antes de confirmar la eliminación.



13. Rankings de jugadores

La sección Rankings permite organizar a los jugadores según una categoría estadística.

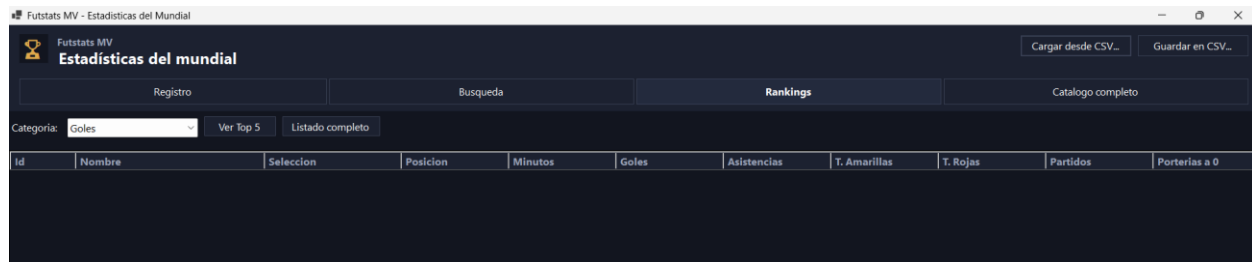
El usuario puede seleccionar una de las siguientes categorías:

- Goles.
- Asistencias.
- Minutos jugados.
- Tarjetas amarillas.
- Tarjetas rojas.
- Partidos jugados.
- Porterías a 0.

Después de seleccionar una categoría, existen dos opciones principales:

- Ver Top 5
- Listado completo

Los resultados se muestran organizados en una tabla con la información de los jugadores.



14. Consultar el Top 5

La opción “Ver Top 5” permite mostrar los cinco jugadores con los valores más altos dentro de la categoría seleccionada.

Por ejemplo, si se selecciona la categoría Goles, el sistema mostrará a los cinco jugadores con mayor cantidad de goles.

Para utilizar esta función se deben realizar los siguientes pasos:

1. Seleccionar la pestaña Rankings.
2. Elegir una categoría.
3. Presionar el botón “Ver Top 5”.

Los resultados aparecerán en la tabla de la parte inferior de la pantalla.

Id	Nombre	Seleccion	Posicion	Minutos	Goles	Asistencias	T. Amarillas	T. Rojas	Partidos	Porterias a 0
22	Miroslav Klose	Alemania	Delantero	1550	16	2	1	0	20	0
23	Ronaldo Nazario	Brasil	Delantero	1350	15	1	2	0	19	0
28	Thomas Muller	Alemania	Delantero	1300	10	4	1	0	16	0
7	Kylian Mbappe	Francia	Delantero	690	10	4	1	0	7	0
30	Neymar	Brasil	Delantero	1100	8	3	2	0	13	0

15. Consultar el listado completo

La opción “Listado completo” permite visualizar todos los jugadores registrados, organizados de acuerdo con la categoría seleccionada.

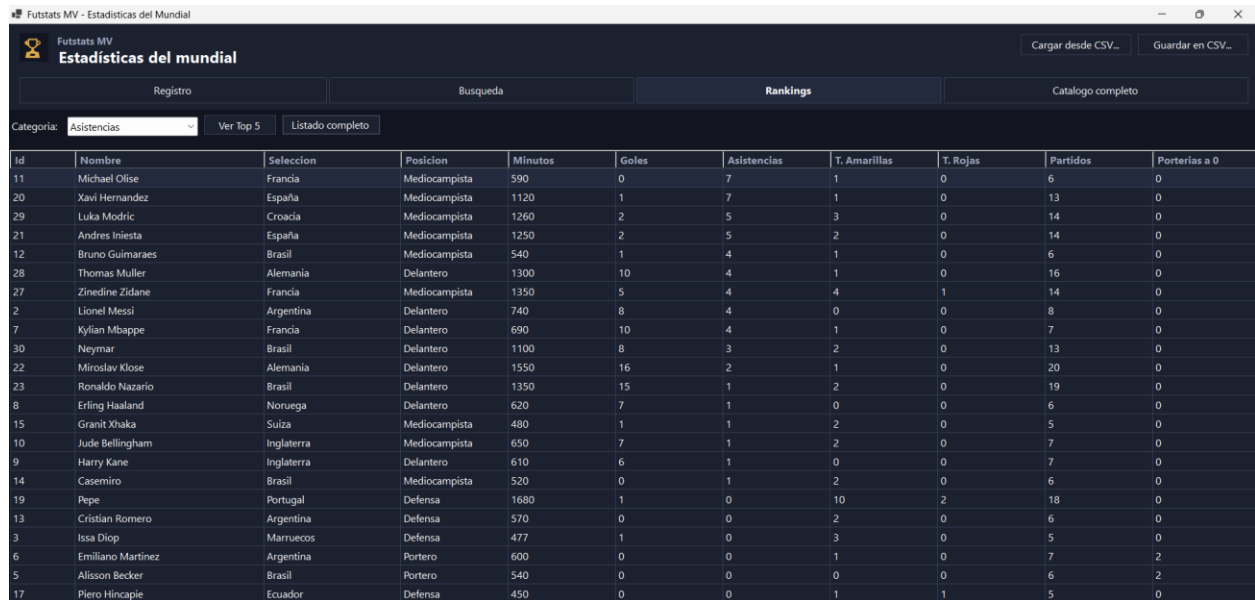
Por ejemplo, si se selecciona Asistencias, el sistema mostrará el listado de jugadores ordenado según la cantidad de asistencias.

Para utilizar esta opción se deben seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar la categoría deseada.

2. Presionar el botón “Listado completo”.
3. Observar los resultados organizados en la tabla.

Esta función permite realizar una consulta más completa que el Top 5.



Id	Nombre	Seleccion	Posicion	Minutos	Goles	Asistencias	T. Amarillas	T. Rojas	Partidos	Porterías a 0
11	Michael Olise	Francia	Mediocampista	590	0	7	1	0	6	0
20	Xavi Hernandez	España	Mediocampista	1120	1	7	1	0	13	0
29	Luka Modric	Croacia	Mediocampista	1260	2	5	3	0	14	0
21	Andres Iniesta	España	Mediocampista	1250	2	5	2	0	14	0
12	Bruno Guimaraes	Brasil	Mediocampista	540	1	4	1	0	6	0
28	Thomas Muller	Alemania	Delantero	1300	10	4	1	0	16	0
27	Zinedine Zidane	Francia	Mediocampista	1350	5	4	4	1	14	0
2	Lionel Messi	Argentina	Delantero	740	8	4	0	0	8	0
7	Kylian Mbappe	Francia	Delantero	690	10	4	1	0	7	0
30	Neymar	Brasil	Delantero	1100	8	3	2	0	13	0
22	Miroslav Klose	Alemania	Delantero	1550	16	2	1	0	20	0
23	Ronaldo Nazario	Brasil	Delantero	1350	15	1	2	0	19	0
8	Erling Haaland	Noruega	Delantero	620	7	1	0	0	6	0
15	Granit Khaka	Suiza	Mediocampista	480	1	1	2	0	5	0
10	Jude Bellingham	Inglaterra	Mediocampista	650	7	1	2	0	7	0
9	Harry Kane	Inglaterra	Delantero	610	6	1	0	0	7	0
14	Casemiro	Brasil	Mediocampista	520	0	1	2	0	6	0
19	Pepe	Portugal	Defensa	1680	1	0	10	2	18	0
13	Cristian Romero	Argentina	Defensa	570	0	0	2	0	6	0
3	Issa Diop	Marruecos	Defensa	477	1	0	3	0	5	0
6	Emiliano Martinez	Argentina	Portero	600	0	0	1	0	7	2
5	Alisson Becker	Brasil	Portero	540	0	0	0	0	6	2
17	Piero Hincapié	Ecuador	Defensa	450	0	0	1	1	5	0

16. Importancia de la categoría “Porterías a 0”

La categoría Porterías a 0 representa la cantidad de partidos en los que un portero logró mantener su portería sin recibir goles.

Esta estadística es especialmente importante para los jugadores cuya posición es Portero.

Por ejemplo, si un portero participó en varios partidos y en algunos de ellos no recibió ningún gol, dichos encuentros pueden registrarse como porterías a cero.

Para los jugadores que ocupan otras posiciones, como defensas, mediocampistas o delanteros, este valor puede permanecer en 0, ya que esta estadística está enfocada principalmente en el desempeño de los porteros.



Id	Nombre	Seleccion	Posicion	Minutos	Goles	Asistencias	T. Amarillas	T. Rojas	Partidos	Porterías a 0
1	Unai Simon	España	Portero	750	0	0	0	0	8	7
25	Gianluigi Buffon	Italia	Portero	1620	0	0	0	0	18	5
24	Manuel Neuer	Alemania	Portero	1530	0	0	1	0	17	5
4	Mike Maignan	Francia	Portero	630	0	0	0	0	7	4
5	Alisson Becker	Brasil	Portero	540	0	0	0	0	6	2

17. Catálogo completo de jugadores

La sección Catálogo completo permite visualizar todos los jugadores que se encuentran registrados en el sistema.

La información se presenta mediante una tabla que contiene las estadísticas correspondientes de cada jugador.

Desde esta sección es posible consultar rápidamente información como:

- ID.
- Nombre.
- Selección.
- Posición.
- Minutos jugados.
- Goles.
- Asistencias.
- Tarjetas.
- Partidos jugados.
- Porterías a 0.

Futstats MV - Estadísticas del Mundial

Futstats MV

Estadísticas del mundial

Cargar desde CSV...

Guardar en CSV...

Registro

Busqueda

Rankings

Catalogo completo

Actualizar catalogo

Id	Nombre	Seleccion	Posicion	Minutos	Goles	Asistencias	T. Amarillas	T. Rojas	Partidos	Porterias a 0
1	Unai Simon	España	Portero	750	0	0	0	0	8	7
10	Jude Bellingham	Inglaterra	Mediocampista	650	7	1	2	0	7	0
11	Michael Olise	Francia	Mediocampista	590	0	7	1	0	6	0
12	Bruno Guimarães	Brasil	Mediocampista	540	1	4	1	0	6	0
13	Cristian Romero	Argentina	Defensa	570	0	0	2	0	6	0
14	Casemiro	Brasil	Mediocampista	520	0	1	2	0	6	0
15	Granit Xhaka	Suiza	Mediocampista	480	1	1	2	0	5	0
16	Folarin Balogun	Estados Unidos	Delantero	430	3	0	1	1	5	0
17	Piero Hincapié	Ecuador	Defensa	450	0	0	1	1	5	0
18	Sergio Ramos	España	Defensa	1440	3	0	9	1	15	0
19	Pepe	Portugal	Defensa	1680	1	0	10	2	18	0
2	Lionel Messi	Argentina	Delantero	740	8	4	0	0	8	0
20	Xavi Hernandez	España	Mediocampista	1120	1	7	1	0	13	0
21	Andrés Iniesta	España	Mediocampista	1250	2	5	2	0	14	0
22	Miroslav Klose	Alemania	Delantero	1550	16	2	1	0	20	0
23	Ronaldo Nazario	Brasil	Delantero	1350	15	1	2	0	19	0
24	Manuel Neuer	Alemania	Portero	1530	0	0	1	0	17	5
25	Gianluigi Buffon	Italia	Portero	1620	0	0	0	0	18	5
26	Fabio Cannavaro	Italia	Defensa	700	0	0	2	0	8	0
27	Zinedine Zidane	Francia	Mediocampista	1350	5	4	4	1	14	0
28	Thomas Müller	Alemania	Delantero	1300	10	4	1	0	16	0
29	Luka Modrić	Croacia	Mediocampista	1260	2	5	3	0	14	0
3	Issa Diop	Marruecos	Defensa	477	1	0	3	0	5	0
30	Neymar	Brasil	Delantero	1100	8	3	2	0	13	0
4	Mike Maignan	Francia	Portero	630	0	0	0	0	7	4
5	Alisson Becker	Brasil	Portero	540	0	0	0	0	6	2

18. Actualizar el catálogo

Dentro de la sección Catálogo completo se encuentra el botón “Actualizar catálogo”.

Esta opción permite refrescar la información mostrada en la tabla.

Se recomienda utilizar esta función después de:

- Registrar un nuevo jugador.
- Modificar la información de un jugador.
- Eliminar un jugador.
- Importar información desde un archivo CSV.

De esta manera, el usuario podrá visualizar la información más reciente almacenada en el sistema.

Id	Nombre	Selecciom	Posicion	Minutos	Goles	Asistencias	T. Amarillas	T. Rojas	Partidos	Porterias a 0
1	Unai Simon	España	Portero	750	0	0	0	0	8	7
10	Jude Bellingham	Inglaterra	Mediocampista	650	7	1	2	0	7	0
11	Michael Olise	Francia	Mediocampista	590	0	7	1	0	6	0
12	Bruno Guimarães	Brasil	Mediocampista	540	1	4	1	0	6	0
13	Cristian Romero	Argentina	Defensa	570	0	0	2	0	6	0
14	Casemiro	Brasil	Mediocampista	520	0	1	2	0	6	0
15	Granit Xhaka	Suiza	Mediocampista	480	1	1	2	0	5	0
16	Folarin Balogun	Estados Unidos	Delantero	430	3	0	1	1	5	0
17	Piero Hincapié	Ecuador	Defensa	450	0	0	1	1	5	0
18	Sergio Ramos	España	Defensa	1440	3	0	9	1	15	0
19	Pepe	Portugal	Defensa	1680	1	0	10	2	18	0
2	Lionel Messi	Argentina	Delantero	740	8	4	0	0	8	0
20	Xavi Hernandez	España	Mediocampista	1120	1	7	1	0	13	0
21	Andres Iniesta	España	Mediocampista	1250	2	5	2	0	14	0
22	Miroslav Klose	Alemania	Delantero	1550	16	2	1	0	20	0
23	Ronaldo Nazario	Brasil	Delantero	1350	15	1	2	0	19	0
24	Manuel Neuer	Alemania	Portero	1530	0	0	1	0	17	5
25	Gianluigi Buffon	Italia	Portero	1620	0	0	0	0	18	5
26	Fabio Cannavaro	Italia	Defensa	700	0	0	2	0	8	0
27	Zinedine Zidane	Francia	Mediocampista	1350	5	4	4	1	14	0

19. Cargar jugadores desde un archivo CSV

El sistema permite importar información de jugadores desde un archivo con formato CSV.

Para cargar un archivo se deben seguir los siguientes pasos:

1. Presionar el botón “Cargar desde CSV...”.
2. Seleccionar el archivo CSV que contiene la información.
3. Confirmar la selección.
4. Esperar a que el sistema procese los registros.

El sistema incorporará los jugadores nuevos encontrados en el archivo.

Si un jugador ya existe dentro del sistema con el mismo ID, dicho registro será ignorado para evitar duplicados.

Después de realizar la carga, se recomienda actualizar el catálogo para visualizar los nuevos jugadores.

Futstats MV - Estadísticas del Mundial

Futstats MV **Estadísticas del mundial** [Cargar desde CSV...](#) [Guardar en CSV...](#)

Registro Busqueda Rankings **Catalogo completo**

Actualizar catalogo

Id	Nombre	Seleccion	Posicion	Minutos	Goles	Asistencias	T. Amarillas	T. Rojas	Partidos	Porterias a 0
001	Unai Simon	Espana	Portero	750	0	0	0	0	8	7
002	Lionel Messi	Argentina	Delantero	740	8	4	0	0	8	0
003	Issa Diop	Marruecos	Defensa	477	1	0	3	0	5	0

Se cargaron 3 jugadores nuevos desde el archivo (los que ya existian se ignoraron).

20. Guardar la información en un archivo CSV

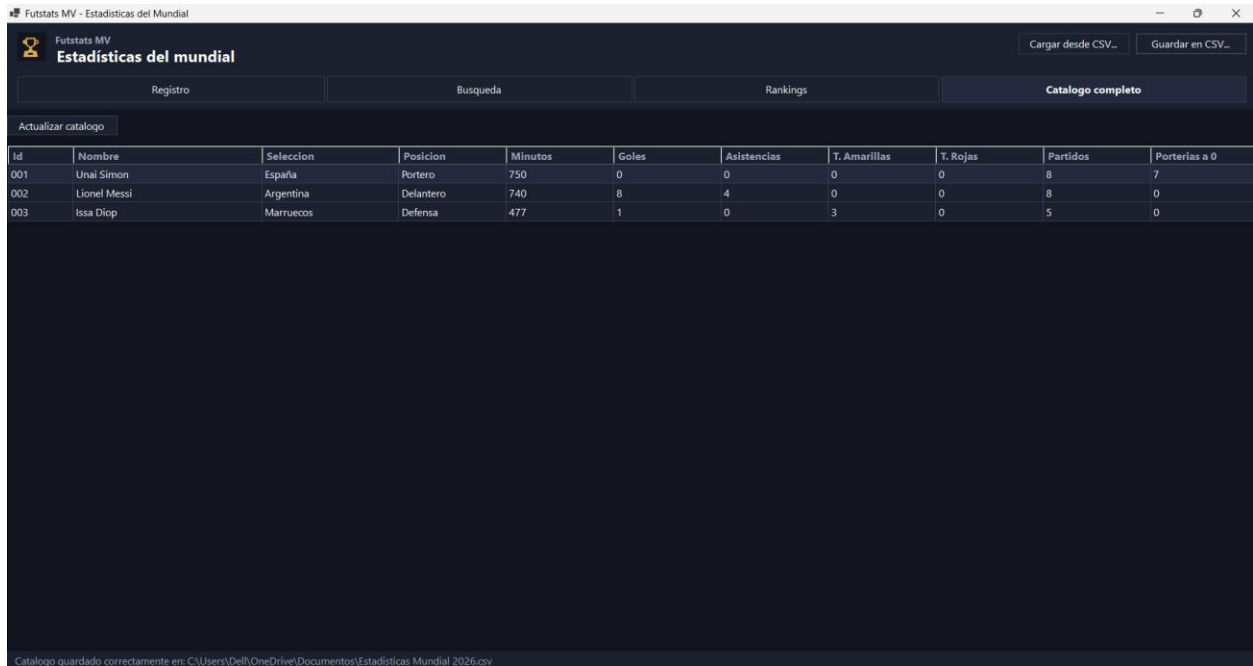
La aplicación permite guardar el catálogo actual de jugadores en un archivo CSV.

Para realizar este proceso se deben seguir los siguientes pasos:

1. Presionar el botón “Guardar en CSV...”.
2. Seleccionar la ubicación donde se guardará el archivo.
3. Escribir un nombre para el archivo si es necesario.
4. Confirmar la acción.

El sistema generará un archivo CSV con la información de los jugadores registrados.

Esta función puede utilizarse como respaldo de la información o para compartir los datos con otros usuarios.



Se utiliza para organizar y facilitar la búsqueda de jugadores mediante su ID único.

Min Heap

Se utiliza para obtener el Top 5 de los jugadores de acuerdo con la categoría seleccionada.

Max Heap

Se utiliza para organizar los listados completos de jugadores según una determinada estadística.

Estas estructuras permiten que el sistema procese y organice la información de manera eficiente.

22. Consideraciones importantes

Al utilizar el sistema se recomienda tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

- Cada jugador debe tener un ID único.
- Antes de registrar un jugador, se debe verificar que no exista otro con el mismo ID.
- Para editar un jugador existente, primero se debe utilizar la opción “Cargar para editar”.
- La eliminación de un jugador requiere confirmación y no puede deshacerse desde el sistema.
- La estadística Porterías a 0 está enfocada principalmente en los porteros.
- Para los jugadores que no sean porteros, el valor de Porterías a 0 puede permanecer en 0.
- Se recomienda realizar copias de seguridad utilizando la opción de guardar en CSV.
- Los archivos CSV utilizados para importar información deben tener una estructura compatible con los datos manejados por el sistema.

23. Conclusión

El sistema Futstats MV – Estadísticas del Mundial permite administrar de manera sencilla y organizada la información estadística de los jugadores de fútbol.

A través de sus diferentes módulos, el usuario puede registrar nuevos jugadores, buscar información, modificar registros, eliminar jugadores, generar rankings y consultar el catálogo completo.

Asimismo, las funciones de importación y exportación mediante archivos CSV permiten facilitar el almacenamiento y la administración de grandes cantidades de información.

La interfaz gráfica del sistema está diseñada para que las diferentes funciones sean accesibles y fáciles de utilizar, permitiendo al usuario administrar las estadísticas de los jugadores de una manera práctica y organizada.